ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

профессор, д-р техн. наук, профессор		В.В. Фомин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

по курсу: Методы искусственного интеллекта

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание 3
2 Входные данные 4
3 Ход выполнения работы 7
4 Выводы 11

1 Задание

Цель работы — описать зависимость времени курьерской доставки от расстояния до адреса моделью линейной регрессии и проверить, насколько эта прямая годится для прогноза на заказах, которые не участвовали в обучении.

По практикуму нужно прочитать таблицу заказов, назначить наблюдениям цвет для последующей диаграммы, отделить 20 % строк линейной выборкой и на этой части оценить коэффициенты. По остальным строкам получить прогноз времени, посчитать показатели качества и построить диаграмму рассеяния. Прогноз дополнительно округляется до целой минуты: диспетчеру удобнее целое значение, а дробный столбец из показываемой таблицы убирается.

Расчёт выполнен в Python методом наименьших квадратов. Отклик — время доставки в минутах, единственный признак — расстояние в километрах. Номер заказа в модель не входит.

2 Входные данные

Исходный набор — 100 заказов службы доставки. В каждой строке три поля: order_id — номер заказа, distance_km — расстояние до адреса, time_min — фактическое время от назначения заказа до вручения. Независимая переменная X — distance_km, зависимая Y — time_min. Оба признака вещественные. Номер заказа нужен только чтобы отличать строки.

Расстояние лежит в интервале от 1,20 до 14,80 км, время — от 9,9 до 58,4 мин. Строки записаны по возрастанию расстояния. Полный набор приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Заказы курьерской доставки

Номер заказа	Расстояние, км	Время, мин
1	1,20	10,9
2	1,34	11,3
3	1,47	11,9
4	1,61	14,3
5	1,75	12,7
6	1,89	9,9
7	2,02	14,7
8	2,16	13,7
9	2,30	14,2
10	2,44	15,5
11	2,57	16,2
12	2,71	18,8
13	2,85	18,1
14	2,99	17,2
15	3,12	15,6
16	3,26	15,3
17	3,40	18,8
18	3,54	21,8
19	3,67	19,2
20	3,81	19,2
21	3,95	21,2
22	4,08	16,9
23	4,22	20,0
24	4,36	22,4
25	4,50	23,8
26	4,63	21,5
27	4,77	23,4
28	4,91	23,6
29	5,05	25,3
30	5,18	21,1
31	5,32	25,6
32	5,46	21,1

33	5,60	18,9
34	5,73	24,1
35	5,87	23,8
36	6,01	28,5
37	6,15	28,5
38	6,28	24,4
39	6,42	29,8
40	6,56	25,8
41	6,69	28,4
42	6,83	28,3
43	6,97	29,7
44	7,11	31,9
45	7,24	31,8
46	7,38	31,6
47	7,52	32,7
48	7,66	32,8
49	7,79	30,5
50	7,93	30,8
51	8,07	31,8
52	8,21	34,6
53	8,34	33,2
54	8,48	39,8
55	8,62	32,7
56	8,76	32,5
57	8,89	37,3
58	9,03	39,4
59	9,17	37,6
60	9,31	38,8
61	9,44	40,7
62	9,58	37,5
63	9,72	34,7
64	9,85	37,3
65	9,99	41,3
66	10,13	35,9
67	10,27	39,9
68	10,40	40,9
69	10,54	39,9
70	10,68	42,9
71	10,82	43,0
72	10,95	47,6
73	11,09	43,9
74	11,23	41,4
75	11,37	42,0
76	11,50	41,7
77	11,64	46,5
78	11,78	43,2
79	11,92	44,9
80	12,05	47,3
81	12,19	44,2
82	12,33	45,6

83	12,46	42,3
84	12,60	44,6
85	12,74	46,3
86	12,88	49,1
87	13,01	51,3
88	13,15	48,9
89	13,29	50,0
90	13,43	50,2
91	13,56	52,8
92	13,70	52,8
93	13,84	51,8
94	13,98	49,1
95	14,11	54,1
96	14,25	53,3
97	14,39	55,8
98	14,53	53,2
99	14,66	58,4
100	14,80	53,3

3 Ход выполнения работы

Последовательность расчёта показана на рисунке 1. Сначала читается таблица и проверяются типы: номер заказа — целое число, расстояние и время — вещественные. Пропусков нет. После разбиения обучающим заказам назначен синий цвет, тестовым — оранжевый. Цвет не входит в оценку коэффициентов и нужен на диаграмме, чтобы было видно, на каких точках прямая построена.

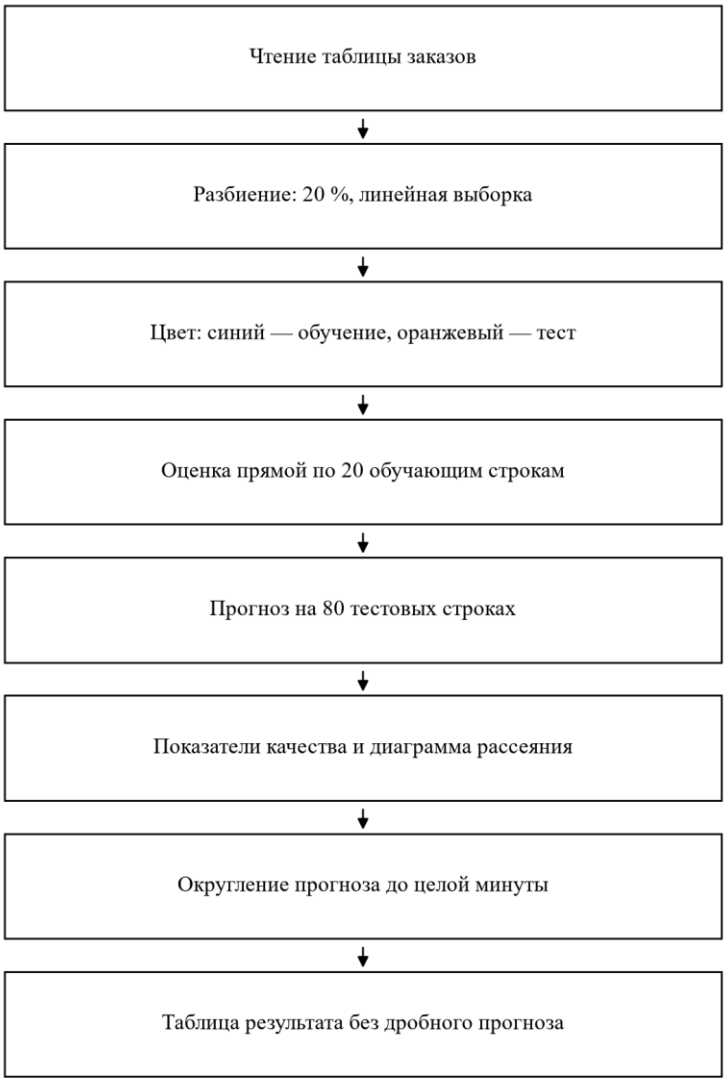


Рисунок 1 — Схема расчёта

В обучение отобрано 20 % строк, то есть 20 из 100. Способ отбора — линейная выборка: строки берутся равномерно по всей таблице, а не подряд с

начала файла. Первая и последняя строки входят в обучение. Остальные 80 заказов составляют тест. Номера заказов обучения: 1, 5, 11, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 100.

Из-за того, что файл упорядочен по расстоянию, равномерный отбор захватывает и короткие, и длинные маршруты. В обучении расстояние от 1,20 до 14,80 км, в тесте — от 1,34 до 14,66 км. Прямая проверяется на тех же масштабах расстояния, на которых она оценивалась, а не только на ближних адресах.

Целевой столбец модели — time_min, независимый — distance_km. Свободный член сохранён. По 20 обучающим строкам получены коэффициенты таблицы 2. Уравнение имеет вид

$$\text{time_min} = 6{,}708 + 3{,}194 \cdot \text{distance_km}.$$

Свободный член 6,708 мин — это оценка времени, которое остаётся при нулевом расстоянии: передача заказа курьеру и вручение у двери. Коэффициент при расстоянии равен 3,194 мин/км: каждый дополнительный километр увеличивает время доставки на 3,194 мин. В пересчёте на скорость это около 19 км/ч, то есть городская поездка с остановками, а не движение по свободной трассе.

Таблица 2 — Коэффициенты линейной регрессии

Коэффициент	Оценка	Смысл
Свободный член	6,7084	время без учёта дороги, мин
Коэффициент при distance_km	3,1941	добавка времени на 1 км, мин

По уравнению для каждой тестовой строки посчитан прогноз, столбец Prediction (time_min). Показатели качества в таблице 3 посчитаны по всем 80 тестовым строкам и по этому дробному прогнозу. Коэффициент детерминации — доля разброса фактического времени, которую объясняет расстояние. Средняя абсолютная ошибка и корень из среднего квадрата ошибки измеряются в минутах. Средняя разность со знаком — это среднее значение «прогноз минус факт»: отрицательное число означает, что модель в среднем занижает время.

Таблица 3 — Показатели качества на 80 тестовых заказах

Показатель	Значение
R^2	0,970
Скорректированный R^2	0,969
Средняя абсолютная ошибка, мин	1,786
Средний квадрат ошибки, мин²	4,987
Корень из среднего квадрата ошибки, мин	2,233
Средняя разность со знаком, мин	−0,733
Средняя абсолютная процентная ошибка, %	6,26

R^2 = 0,970: расстояние объясняет 97,0 % разброса времени на заказах, которых модель не видела. Скорректированный R^2 = 0,969 почти совпадает с R^2, потому что признак один, а тестовых строк 80. Типичный промах — 2,233 мин. Средняя абсолютная процентная ошибка равна 6,26 %. Средняя разность со знаком −0,733 мин: сдвиг меньше одной минуты и меньше разброса ошибок, отдельного смещения прямой на тесте нет.

Для показа диспетчеру прогноз округлён до ближайшей целой минуты, половина минуты округляется вверх. Дробный столбец в эту таблицу не входит. Фрагмент первых десяти тестовых заказов в порядке файла приведён в таблице 4. Если сравнивать факт уже с целыми минутами, средняя абсолютная ошибка составляет 1,81 мин, R^2 = 0,969. Отличие от таблицы 3 меньше десятой минуты.

Таблица 4 — Фрагмент прогноза, округлённого до минуты

Заказ	Расстояние, км	Факт, мин	Прогноз, мин
2	1,34	11,3	11
3	1,47	11,9	11
4	1,61	14,3	12
6	1,89	9,9	13
7	2,02	14,7	13
8	2,16	13,7	14
9	2,30	14,2	14
10	2,44	15,5	15
12	2,71	18,8	15
13	2,85	18,1	16

Диаграмма рассеяния построена по всем 100 заказам. По горизонтали — расстояние, по вертикали — фактическое время. Прямая проведена по коэффициентам, оцененным только на синих точках. Рисунок 2 показывает, что время растёт вместе с расстоянием и точки обоих цветов лежат вдоль

одной прямой. Отдельные отклонения вверх и вниз — это заказы, где на время повлияли не только километры: пробка, ожидание у двери, поиск подъезда. Одним признаком такие отклонения не описываются.

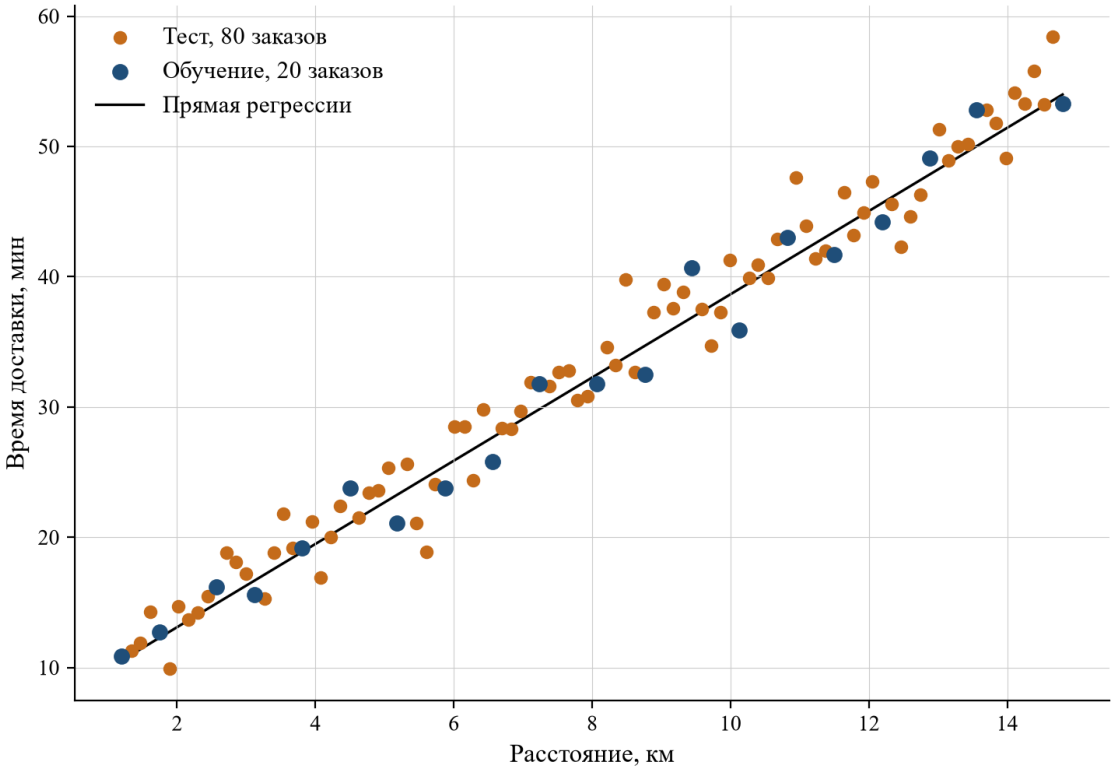


Рисунок 2 — Зависимость времени доставки от расстояния

4 Выводы

Зависимость времени курьерской доставки от расстояния линейная. По 20 заказам, отобранным линейной выборкой, получено уравнение time_min = 6,708 + 3,194 · distance_km. Каждый километр пути добавляет 3,194 мин, ещё 6,708 мин уходит на операции, не связанные с дорогой.

На 80 тестовых заказах R^2 = 0,970, скорректированный R^2 = 0,969, средняя абсолютная ошибка 1,786 мин, средний квадрат ошибки 4,987 мин², корень из него 2,233 мин, средняя абсолютная процентная ошибка 6,26 %. Эти показатели и расположение точек вдоль прямой показывают, что для данного набора линейная регрессия уместна. Прогноз с ошибкой около двух минут пригоден как базовая оценка времени доставки. Пробки и тип здания одним расстоянием не учитываются.